



Segmentación de Clientes y Análisis de Canasta

Un caso aplicado con K-Means y APRIORI sobre una tienda argentina de artículos del hogar

● Micaela Dominguez

● Horacio Barrabasqui

● Diego Mealla

● Carlos Estigarribia

El caso de negocio

01

El problema

Una tienda argentina de artículos del hogar (velas, cocina, decoración, aromatización, regalería) quiere fortalecer sus ventas con promociones dirigidas, pero no conoce el comportamiento de compra de sus clientes.

Preguntas de investigación

- ¿Qué grupos de clientes existen según su comportamiento de compra?
- ¿Qué productos se compran juntos con mayor frecuencia?
- ¿Qué acciones concretas puede tomar el negocio a partir de estos hallazgos?

9.298

registros
(tras limpieza)

400

clientes únicos

9

columnas /
variables

ARS

precios en
pesos argentinos



Fuente de datos

Dataset transaccional simulado (CSV) — online_retail_hogar.csv, formato factura/producto

Metodología — CRISP-DM

02



01

Comprensión del negocio

Definición del caso, objetivos y preguntas



02

Comprensión de los datos

EDA: distribuciones, estadísticas descriptivas



03

Preparación de datos

Limpieza, RFM, estandarización, matriz de canasta



04

Modelado

K-Means (K=4) + APRIORI (min_support 2%)



05

Evaluación

Silhouette Score · Lift y Confianza



06

Despliegue

Recomendaciones accionables al área comercial

Limpieza aplicada: 0 valores nulos · 65 registros duplicados detectados y eliminados (9.363 → 9.298 filas) · variables RFM estandarizadas con StandardScaler

K-Means — Segmentación de clientes

03

Variables de comportamiento (RFM)

1

Recencia

Días desde la última compra — menor = cliente más activo

2

Frecuencia

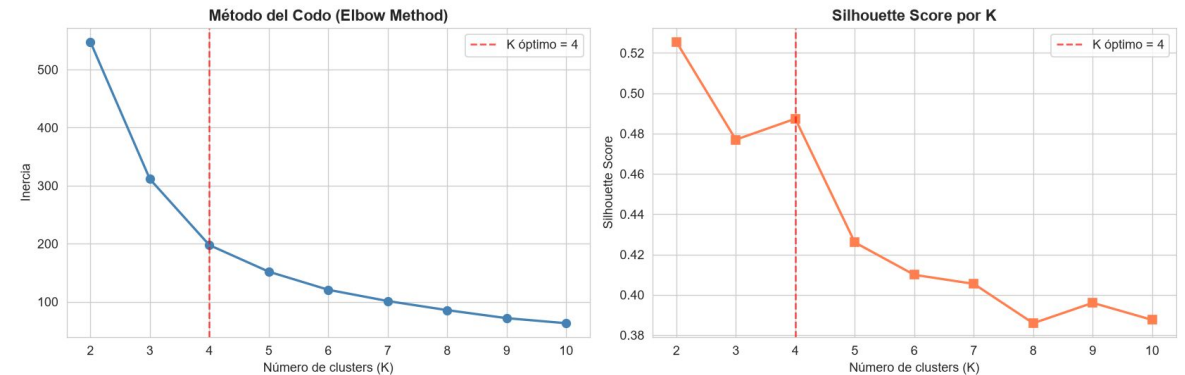
Cantidad de facturas distintas — mayor = cliente más fiel

3

Monto Total

Suma de todas las compras — mayor = cliente más valioso

Selección del K óptimo



Justificación de hiperparámetros

K = 4

Mayor Silhouette entre $K \geq 3$ (0.4874) y coincide con el codo. $K=2$ da Silhouette global máximo (0.5255) pero con solo 2 segmentos aporta poco valor de negocio.

init = k-means++

Inicialización inteligente que reduce el riesgo de converger a un mínimo local.

n_init=10 · max_iter=300

10 corridas completas, se conserva la de menor inercia. Convergencia real: 7 iteraciones.

K-Means — Los 4 perfiles de clientes

04



Silhouette Score final: 0,4874 → separación aceptable entre segmentos. Los Activos Frecuentes (20% de los clientes) generan el 37% de los ingresos: el segmento más rentable por cliente.

APRIORI — Reglas de asociación

¿Qué productos se compran juntos?

Fase 1 — identificar combinaciones de productos (itemsets) que superen el umbral `min_support`.

Fase 2 — generar reglas $A \rightarrow B$, evaluadas por Soporte, Confianza y Lift.

Soporte

$$P(A \cap B)$$

Frecuencia del itemset en el total de compras

Confianza

$$P(B | A)$$

Probabilidad de comprar B si ya se compró A

Lift

$$\text{Confianza} / P(B)$$

Lift > 1 indica asociación real, no azar



Justificación de hiperparámetros

`min_support = 2%`

El itemset debe aparecer en al menos el 2% de las facturas para considerarse relevante a nivel de negocio (no ruido estadístico).

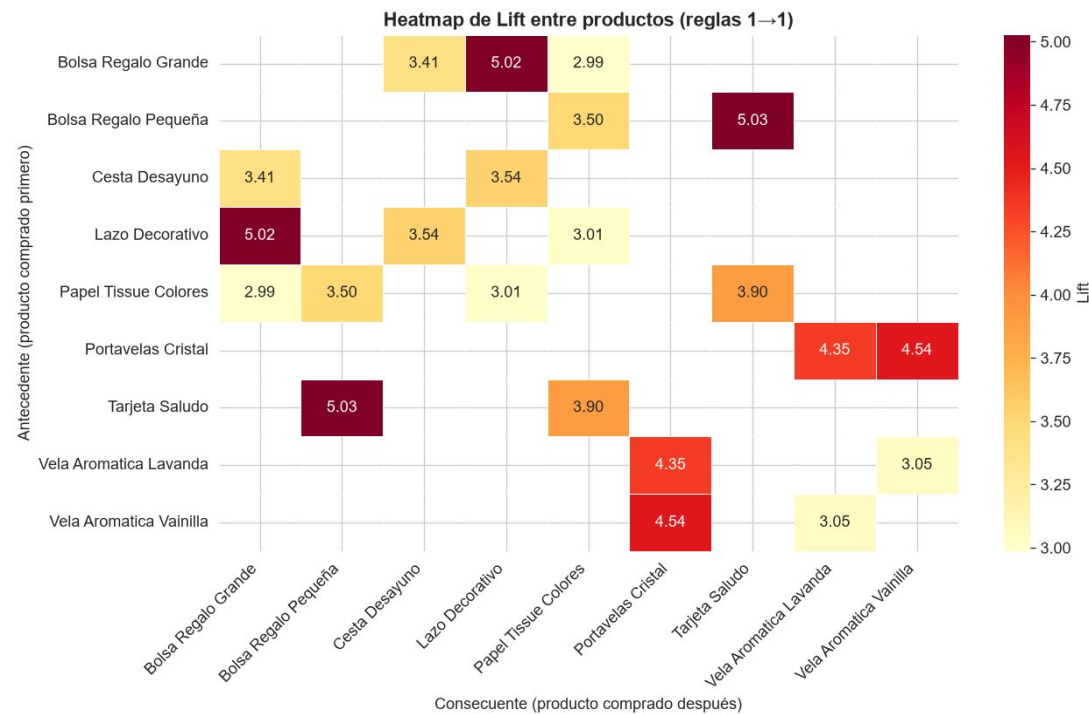
`min_confidence`

Filtra reglas poco fiables: se prioriza que, dado el producto A, la probabilidad real de compra de B sea alta.

Resultado

70 reglas de asociación generadas a partir de la matriz transaccional binaria (una fila por factura, una columna por producto).

APRIORI — Principales hallazgos



REGLA MÁS FUERTE

Tarjeta de Saludo → Bolsa Regalo Pequeña + Papel Tissue

Lift 11,86x Confianza 35,7% Soporte 2,9%

Regla	Soporte	Confianza	Lift
Papel Tissue + Tarjeta → Bolsa Regalo Peq.	2,9%	85,1%	10,65x
Bolsa Regalo Grande + Cesta → Lazo Decorat.	3,2%	94,7%	8,31x
Papel Tissue → Bolsa Regalo + Tarjeta	2,9%	26,7%	8,27x
Vela Lavanda + Vainilla → Portavelas Cristal	3,5%	92,5%	6,92x

70 reglas generadas en total — se muestran las de mayor lift.

Conclusiones y recomendaciones

07



DEL SEGMENTO VIP / ACTIVOS FRECUENTES

Programa de fidelización de alto valor

El 27% de los clientes (VIP + Activos Frecuentes) genera el 62% de los ingresos. Crear un programa de beneficios exclusivos para retenerlos y aumentar su frecuencia de compra.



DE LAS REGLAS DE ASOCIACIÓN

Combo "Regalo Listo" con descuento cruzado

Tarjeta de Saludo + Bolsa Regalo + Papel Tissue se compran juntos con Lift 11,86x. Armar un combo promocional visible en góndola y online.



DEL SEGMENTO EN RIESGO

Campaña de reactivación

93 clientes (23%) llevan en promedio 280 días sin comprar. Enviar un cupón de reactivación segmentado antes de perderlos definitivamente.

Los tres modelos coinciden en una misma conclusión: la rentabilidad no está distribuida parejo entre los clientes — y ahora sabemos exactamente dónde enfocar los recursos comerciales.

¡Gracias!

Preguntas y comentarios son bienvenidos

Micaela Dominguez · Horacio Barrabasqui · Diego Mealla · Carlos Estigarribia

github.com/hbarrabasqui/MMD_1Q_2026